

35-36

Загрязнение геосфер

Цель обучения:

- 10.3.2.3. исследовать уровень, причины и следствия загрязнения геосфер

• ГЕОСФЕРА • ПЕДОСФЕРА • ДЕГРАДАЦИЯ ПОЧВ

1. Что такое геосфера, виды геосфер?

Геосфера представляет собой концентрическую многослойную оболочку, охватывающую всю планету. Виды геосфер: атмосфера, гидросфера, литосфера, земная кора, мантия и ядро Земли (Рис. 39).

Внешние геосферы

Атмосфера – внутренняя её поверхность покрывает гидросферу и частично земную кору, внешняя граничит с околоземной частью

Биосфера – сложная наружная оболочка Земли, населенная организмами, составляющими в совокупности живое

Гидросфера: прерывистая водная оболочка Земли, представляющая собой совокупность всех видов природных вод (океанов, морей, поверхностных вод суши, подземных вод и ледяных покровов), полностью населена объектами биосферы

Внутренние геосферы

Литосфера: состоит из земной коры и верхней части мантии

Земная кора: состоит из среднего (30-40 км, из гранита и кремнезёма) и нижнего (до 30 км, из базальта) слоёв

Мантия: самый мощный (около 3000 км) слой из кристаллической породы с температурой 2000-2500°C, составляющий 83% всего объёма Земли

Ядро: состоит из внутреннего ядра радиусом 1250 км и окружающей его внешнего ядра. Температура земного ядра составляет более 5000°C, а в центральной части ядра достигает до величины 8000-9000°C



Рис. 39. Характеристика геосфер

Геосферы последовательно чередуются, расходясь от центра Земли, проникают друг в друга в пространстве и времени, непрерывно и активно взаимодействуя между собой, образуя стабильную динамическую систему. При этом геосферы сохраняют самостоятельность

в своём образовании и функционировании. Геосферы атмосфера и гидросфера постоянно перерабатывают поверхность земной коры. Подземные газы и воды активно влияют на ход геологических процессов. Лучистая энергия Солнца является главным источником энергии для всех поверхностных процессов на нашей планете. Неравномерный разогрев земной поверхности солнечной энергией приводит в движение атмосферу и гидросферу. Эти подвижные геосферы совместно с тектоническими процессами в литосфере с течением времени меняют облик Земли, перемещая огромные массы горных пород, меняя береговую линию океанов и морей. Живые организмы биосферы, населяют все геосферы и действуют как целостная система.

2. Почему ухудшается качество объектов геосфер?

Геоэкология имеет дело не с Землей в целом, а лишь с относительно тонкой поверхностной оболочкой, где пересекаются геосферы и где живет и действует человек. Во всех геосферах происходит истощение природных ресурсов, постоянно ухудшается качество объектов природы, утрачиваются их природные свойства, резко ухудшаются условия жизни всех объектов биосферы. Что является следствием человеческой деятельности. Растёт численность населения и повышается интенсивность загрязнения всех геосфер Земли.

Литосфера.

Воздействие человека на верхние горизонты литосферы. Основные виды воздействия и их последствия:

- добыча минеральных ресурсов, строительство приводит к *оседанию и провалам грунта*. Это опасные явления экзогенного происхождения, которые могут вызвать провалы жилых домов, разрушенные плотины и мосты, испорченные железные и автомобильные дороги, деформированные оросительные каналы и т.п., ежегодный всемирный ущерб оценивается в миллиарды долларов;
- вырубки лесов на горных склонах, перевыпас скота, подрезки склонов дорогой или трубопроводом приводит к *процессам селеобразования*.

Это интересно!

Глубина карьера по разработке медной руды Бингем Кэньон (США, штат Юта) – 774 м, площадь 7,2 км², размеры алмазного карьера «Мир» (Якутия, Россия) составляют 525 км², диаметр – 1200 м, глубина золоторудных шахт Южной Африки достигает 4 000 м.

Влияние на почвы и верхнюю часть литосферы.

Педосфера (сфера почв) – почвенный слой Земли.

Почвы загрязняются как естественным путём, так и через антропогенное воздействие. Загрязняющие вещества: пестициды и гербициды, химические элементы и их соединения, сточные воды, нефть и нефтепродукты и другие отходы производства и жизнедеятельности общества. Почти 36 миллиардов тонн почвы размывается каждый год, чему способствует обезлесение и неправильное использование земель. Лидеры в этом направлении – страны Южной Америки, Океании и Северной Америки. По данным Института почвоведения Национальной Академии наук, в Казахстане к эрозии склонно более 70 млн га земель, или 26% территории республики.

Деградация почв – это антропогенный процесс снижения способности почв обеспечивать существование людей.

Определение Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП).

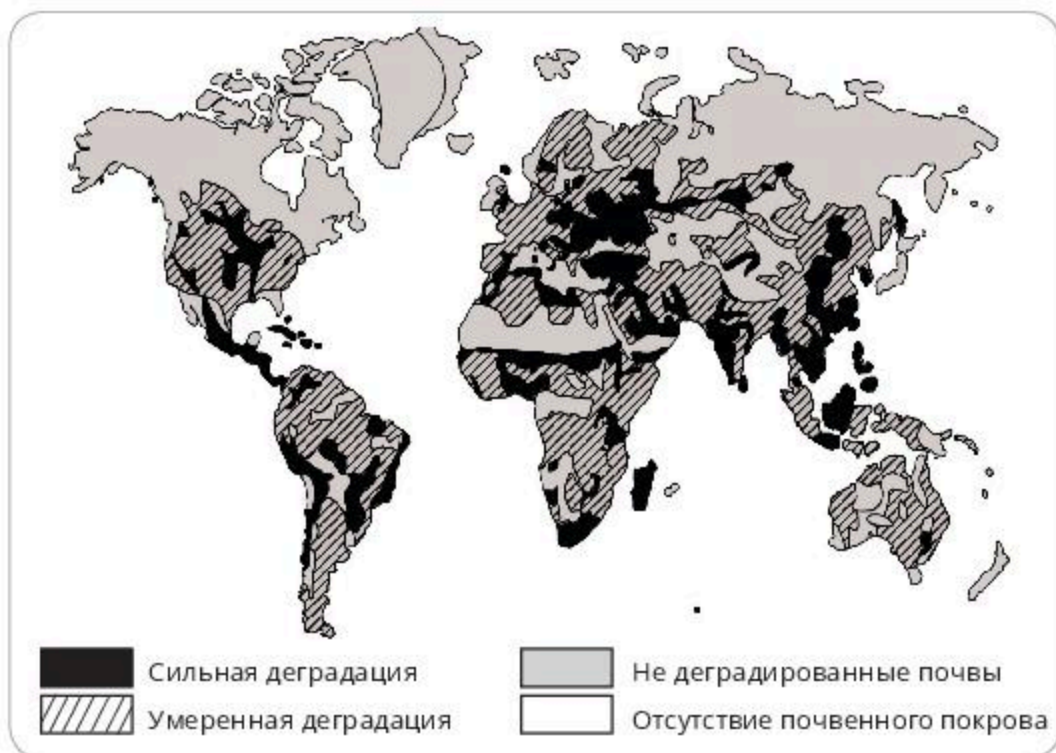


Рис. 40. Уровень деградации почв (по данным UNEP)

Современные процессы деградации (Рис. 40, Таблица 9).

1. Водная эрозия.
2. Ветровая эрозия.
3. Снижение содержания гумуса.
4. Обесструктурирование почв.
5. Химическое загрязнение и техногенное подкисление.
6. Загрязнение почв ядохимикатами (пестицидами).
7. Промышленное загрязнение почв.
8. Вторичное засоление почв.
9. Подтопление и заболачивание.
10. Осушение болот.
11. Деградация вечной мерзлоты (термоэрозия).
12. Прямое уничтожение почв (почвы занимают под строительство, дороги и водохранилища).
13. ТБО (твёрдые бытовые отходы).

Таблица 9

Типы и степень деградации почв (по данным GLASOD)

Типы и степень деградации почв	Площадь	
<i>Тип:</i>	Млн км ²	%
Смыв и разрушение водной эрозией	10,9	56
Развеивание и разрушение ветровой эрозией	5,5	28
Химическая деградация (обеднение гумусом и биогенами, засоление, загрязнение, закисление и пр.)	2,4	12
Физическая деградация (переуплотнение, заболачивание, просадки и прочие)	0,8	4
<i>Всего:</i>	19,6	100
<i>Степень:</i>		
Слабая	7,5	38
Умеренная	9,1	46
Сильная	3,0	15
Очень сильная	0,1	0,5

Гидросфера. Вода – самый ценный из всех ресурсов. Чтобы выжить, человеку требуется 1,4 л воды в день. Общий объем ледников достигает 1,5 млрд км³, это водный потенциал планеты. Моря и океаны занимают 71% земной поверхности; в них сосредоточено около 1,4•10⁹ км³ воды – 96,5% общего объема гидросферы.

Основные источники загрязнения гидросферы:

- промышленные и коммунальные канализационные стоки, попадание в водоемы с осадками и ливневыми стоками аэрогенных загрязнений, транспортные средства;
- смыв с полей части почвы, содержащей пестициды и гербициды, дренажные воды систем орошения, стоки животноводческих ферм;
- загрязнение нефтепродуктами при добыче и перевозке;
- захоронение ядерных и токсичных отходов в океане и других водоемах, строительство плотин.

Основные виды загрязнения вод: химическое, бактериальное, радиоактивное, механическое и тепловое.

Химическое загрязнение – наиболее распространенное, стойкое, охватывает большие площади. Примеры химических веществ, загрязняющих гидросферу:

- органические соединения (фенолы, нафтеновые кислоты, пестициды и др.);
- неорганические (соли, кислоты, щелочи);
- токсичные (мышьяк, соединения ртути, свинца, кадмия и др.);
- нетоксичные.

Бактериальное загрязнение носит временный характер и выражается с появлением в воде патогенных бактерий, вирусов (до 700 видов), простейших, грибов и др.

Радиоактивное загрязнение. Радиоактивные элементы попадают в поверхностные водоемы при сбрасывании и захоронении радиоактивных отходов и др. В подземные воды уран, стронций и другие элементы попадают, как в результате выпадения их на поверхность земли в виде радиоактивных продуктов и отходов и последующего просачивания в глубь земли вместе с атмосферными водами, так и в результате взаимодействия подземных вод с радиоактивными горными породами.

Механическое загрязнение характеризуется попаданием в воду различных механических примесей (песок, шлам, ил и др.), которые влияют на прозрачность и свойства воды.

Тепловое загрязнение связано с повышением температуры вод в результате их смешивания с более нагретыми поверхностными или технологическими водами. Например: в результате работы атомной электростанции на Кольском полуострове, за Полярным кругом, за 7 лет после начала эксплуатации температура подземных вод повысилась с 6 до 19°C вблизи главного корпуса. Произошли изменения газового и химического состава в водах, что привело к увеличению концентрации сероводорода, метана. Одновременно происходит «цветение» воды, ускоряется развитие микрофлоры и микрофауны.

Загрязнение твердыми отходами (мусором): промышленные и бытовые отходы, остатки лесосплава ухудшают качество вод, отрицательно влияют на условия обитания рыб, состояние водных экосистем.

Это интересно!

В Тихом океане сформировался целый «мусорный остров». Остров быстро растет, ежедневно в океан со всех материков сбрасывается 2,5 миллиона кусочков пластика и прочего мусора. Медленно разлагаясь, пластик наносит серьезный вред окружающей среде (Рис. 41).



Рис. 41. Великий мусорный остров в Тихом океане.

Атмосфера. В настоящее время атмосфера Земли состоит в основном из газов и различных примесей (пыль, капли воды, кристаллы льда, морские соли, продукты горения). Концентрация газов, составляющих атмосферу, практически постоянна, за исключением воды (H_2O) и углекислого газа (CO_2) (Рис. 42).



Рис. 42. Состав воздуха

Так же в атмосфере содержатся неон, гелий, метан, криптон, водород, ксенон, закись азота и многие другие газы в незначительных количествах. В тропосфере постоянно находится большое количество взвешенных твёрдых и жидких частиц (аэрозолей). Новые нехарактерные для состава воздуха физические, химические и биологические вещества или изменение их естественной концентрации определяют загрязнение атмосферы (Рис. 43).

Рис. 43

ИСТОЧНИКИ

Естественные –

извержения вулканов, лесные пожары, пыльные бури, процессы выветривания, разложение органических веществ.

Искусственные –

промышленные и теплоэнергетические предприятия, транспорт, системы отопления жилищ, сельское хозяйство, бытовые отходы.

Основными загрязнителями атмосферы являются: окись углерода, двуокись углерода, диоксид серы, оксиды азота, озон, углеводороды, свинец, промышленная пыль, аэрозоли (Приложение 5).

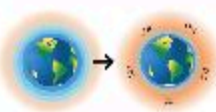
Последствия загрязнения атмосферы. К числу наиболее значительных антропогенных изменений в атмосфере относятся (Рис. 44).

Биосфера. Биосфера целостная, относительно устойчивая, гигантская экологическая система. Устойчивость биосферы, её равновесие складывается из связей между ее обитателями, их приспособленности к среде обитания, зависит от роли живого вещества в биосфере и влияния деятельности человека.

Сокращение видов животных и растений напрямую связано с:

- вырубкой лесов;
- расширением территорий населенных пунктов;
- регулярными выбросами вредных элементов в атмосферу;

- превращением природных ландшафтов в сельскохозяйственные объекты;
- использованием химических веществ в земледелии;
- загрязнением водоемов и почвы;
- строительством дорог и положением коммуникаций;
- ростом населения планеты, требующего большего продовольствия и территорий для жизнедеятельности;
- браконьерством;
- экспериментами по скрещиванию видов растений, животных;
- разрушением экосистем;
- экологическими катастрофами, вызванными людьми.



Парниковый эффект

- Повышение температуры нижних слоёв атмосферы планеты по сравнению с эффективной температурой.
- Последствия – изменение климата Земли.



Разрушение озонового слоя

- Озоновые дыры – локальное падение концентрации озона в озоновом слое Земли.
- Ослабление озонового слоя усиливает поток солнечной радиации на Землю и вызывает у людей рост числа раковых образований кожи, страдают растения и животные.



Кислотные дожди

- Атмосферные осадки, содержащие соединения серы.
- При выпадении кислотных дождей и таянии кислотного снега образуется серная кислота, оказывающая вредное воздействие на здоровье людей, состояние растительного и животного мира, зданий и сооружений.



Фотохимический смог

- Основная причина – автомобильные выхлопы.
- Вызывает поражение дыхательных путей, рвоту, раздражение слизистой оболочки глаз и общую вялость.

Рис. 44. Антропогенные изменения в атмосфере

Это интересно!

За последние 50 лет на треть сократился список видов растений и животных на планете, только в Европе за последние 20 лет исчезло около 17 тысяч видов. Средиземное море на треть лишилось своей флоры и фауны. Леса в Казахстане занимают всего 4,6 процента территории. Согласно докладу Организации по продовольствию и сельскому хозяйству ООН, потеря лесов продолжается по всему миру и